Architektura Komputerów (ARKO). Ćwiczenia.

Data ostatniej modyfikacji: 18 października 2026

Rozdziały

Kodowania liczb **2**

Unicode i UTF **3**

Kodowanie liczb i arytmetyka stałoprzecinkowa **4**

Kodowania liczb

Literatura

1. Rozdział 2.4 Signed and Unsigned Numbers | *Computer Organization and Design – The hardware/software interface*, David A. Patterson, John L. Hennessy
2. Rozdział 1. Digital Systems and Binary Numbers | *Digital Design With an Introduction to the Verilog HDL*, M. Morris Mano and Michael D. Ciletti

Zestaw zadań bazowych

1. Zamień liczbę binarną `1000 0100 1001` na liczbę szesnastkową.
2. Podaj wartość dziesiętną liczby zapisanej w kodzie NBC: `1111001110`.
3. Zbiór zawiera zakodowane cechy pewnego obiektu o wartościach od 98 do 109. Ile co najmniej bitów jest potrzebnych do reprezentacji elementów tego zbioru?
4. Jaki powinien być bit parzystości, aby po dopisaniu go do `1001 0111 0` liczba jedynek była parzysta?
5. Zamień liczbę szesnastkową `#970` na liczbę binarną.
6. Jaki powinien być bit parzystości, aby po dopisaniu go do `1000 0101 1` liczba jedynek była parzysta?
7. Dana jest liczba szesnastkowa `#3FD`. Podaj jej wartość dziesiętną.
8. Sterownik ma 5 dozwolonych stanów. Ile bitów potrzeba do zakodowania jego stanu?

Unicode i UTF

Literatura

1. Rozdział 3. UTF-8 definition | *RFC 3629: UTF-8, a transformation format of ISO 10646*, F. Yergeau
2. Rozdział 2. UTF-8 definition | *RFC 2279: UTF-8, a transformation format of ISO 10646*, F. Yergeau (historyczny schemat 1–6 bajtów)
3. *FAQ: UTF-8, UTF-16, UTF-32 & BOM*, Unicode Consortium

Konwencje. Współczesny UTF-8 ma od 1 do 4 bajtów, a największy punkt kodowy Unicode to U+10FFFF. Zakres U+D800–U+DFFF nie obejmuje wartości skalarnych.

Zestaw zadań bazowych

1. Przedstaw w UTF-8 podany kod 32-bitowy: `10101101 10100111 10101011 01011110`.
2. Dla kodu `11111100 10000000 10000000 10000000 10000110 10000110`[1] podaj najkrótszy alternatywny kod UTF-8.
3. Dla kodu `11111100 10000000 10000000 10000000 10000001 10100010`[1] podaj binarny kod ASCII.
4. Jaka jest maksymalna wartość, którą można przedstawić w UTF-32? Podaj wartość binarną, a nie kod UTF-32.
5. Zaznacz granice znaków w podanym ciągu UTF-8:

   `01000001 11000100 10000101 11100010 10000010 10101100 11110000 10011111 10011000 10000000 01000010`.

[1] W zadaniach z ciągami 5- i 6-bajtowymi stosujemy wyłącznie historyczny schemat pakowania bitów (do 31 bitów informacyjnych); nie są to poprawne ciągi współczesnego UTF-8. Również zapisy nadmiarowe są dziś niedozwolone.

Literatura

1. Rozdział 2.4 Signed and Unsigned Numbers | *Computer Organization and Design – The hardware/software interface*, David A. Patterson, John L. Hennessy
2. Rozdział 1. Digital Systems and Binary Numbers | *Digital Design With an Introduction to the Verilog HDL*, M. Morris Mano and Michael D. Ciletti

Kodowanie liczb i arytmetyka stałoprzecinkowa

Zestaw zadań bazowych

Naturalny kod binarny i zapis pozycyjny

1. Czy w binarnym kodzie stałoprzecinkowym da się wyrazić przy pomocy skończonej liczby znaków dziesiętną liczbę `0,1`?
2. Podaj wartość dziesiętną liczby $\texttt{3A5.B5}_{14}$. Podaj wynik z dokładnością do `0,001`.

Kod znak–moduł (Z-M)

3. Podaj wartość dziesiętną liczby w kodzie znak–moduł (Z-M) liczby `#1FB`. [1]
4. Podaj wynik negacji arytmetycznej liczby w kodzie znak–moduł (Z-M): `01010`.
5. Rozszerz 4-bitową wartość w kodzie znak–moduł (Z-M) do 10 bitów, zachowując jej wartość: `1101`.

Kod uzupełnień do jedności (U1)

6. Podaj wartość dziesiętną 10-bitowej liczby w kodzie U1: `1101010101`.
7. Podaj wynik negacji arytmetycznej liczby w kodzie U1: `0101010101`.
8. Rozszerz 4-bitową wartość w kodzie U1 do 10 bitów, zachowując jej wartość: `1101`.

Kod uzupełnień do dwóch (U2)

9. Podaj wartość dziesiętną 10-bitowej liczby w kodzie U2: `1101010110`.
10. Rozszerz 4-bitową wartość w kodzie U2 do 10 bitów, zachowując jej wartość: `1101`.
11. Podaj wynik negacji arytmetycznej oraz bity warunków NZVC dla liczby 4-bitowej w kodzie U2:
    (a) `0101`
    (b) `0000`
    (c) `1000`
12. Podaj wynik dziesiętny oraz bity warunków NZVC po dodawaniu w 8-bitowym kodzie U2. Krótsze argumenty rozszerz znakiem do 8 bitów. Dla każdego wyniku podaj wynik działania oraz bity `NZVC`.
    (a) `01100110 + 11111111`, $c_0 = 1$.
    (b) `00010100 + 101100`, $c_0 = 0$.

[1] Najbardziej znacząca cyfra szesnastkowa reprezentuje tylko jeden bit, a nie pełną tetradę.